РК1

по курсу

«Парадигмы и конструкции языков программирования»

Выполнил студент группы ИУ5-33Б Ицхакина Валентина

2026 г.

Код программы:

```python
class Program:  5 usages  new *
    """Программа (сторона «много»)"""
    def __init__(self, id, name, size_mb, comp_id):  new *
        self.id = id
        self.name = name
        self.size_mb = size_mb
        self.comp_id = comp_id


class Computer:  3 usages  new *
    """Компьютер (сторона «один»)"""
    def __init__(self, id, name):  new *
        self.id = id
        self.name = name


class ProgramComputer:  6 usages  new *
    """Программы на компьютерах для реализации связи многие-ко-многим"""
    def __init__(self, comp_id, prog_id):  new *
        self.comp_id = comp_id
        self.prog_id = prog_id
```

```python
# Тестовые данные: Компьютеры
comps = [
    Computer( id: 1,  name: 'Аналитический ПК'),
    Computer( id: 2,  name: 'Офисный компьютер'),
    Computer( id: 3,  name: 'Архивный сервер'),
]

# Тестовые данные: Программы
progs = [
    Program( id: 1,  name: 'Антивирус',  size_mb: 150.5,  comp_id: 1),
    Program( id: 2,  name: 'Текстовый редактор',  size_mb: 45.2,  comp_id: 2),
    Program( id: 3,  name: 'Браузер',  size_mb: 300.0,  comp_id: 3),
    Program( id: 4,  name: 'Архиватор',  size_mb: 20.0,  comp_id: 3),
    Program( id: 5,  name: 'УтилитА',  size_mb: 15.0,  comp_id: 1),
]

# Тестовые данные: Связь многие-ко-многим
comps_progs = [
    ProgramComputer( comp_id: 1,  prog_id: 1),
    ProgramComputer( comp_id: 1,  prog_id: 5),
    ProgramComputer( comp_id: 2,  prog_id: 2),
    ProgramComputer( comp_id: 3,  prog_id: 3),
    ProgramComputer( comp_id: 3,  prog_id: 4),
    ProgramComputer( comp_id: 3,  prog_id: 1),
]
```

```python
def main():  1 usage  new *
    # 1. Соединение данных один-ко-многим
    one_to_many = [(p.name, p.size_mb, c.name)
                   for c in comps
                   for p in progs
                   if p.comp_id == c.id]
    # 2. Соединение данных многие-ко-многим
    many_to_many_temp = [(c.name, cp.comp_id, cp.prog_id)
                         for c in comps
                         for cp in comps_progs
                         if c.id == cp.comp_id]
    many_to_many = [(p.name, p.size_mb, comp_name)
                    for comp_name, comp_id, prog_id in many_to_many_temp
                    for p in progs if p.id == prog_id]
    # Задание 11.1 (Вариант Д.1)
    # Вывести список всех программ, у которых название заканчивается на букву «р», и названия их компьютеров.
    print('Задание 1')
    res_11 = [(p_name, c_name) for p_name, p_size, c_name in one_to_many if p_name[-1] == 'р']
    print(res_11)
```

```python
# Задание 11.2 (Вариант Д.2)
# Вывести список компьютеров со средним размером программ в каждом компьютере,
# отсортированный по среднему размеру (с округлением до 2 знаков).
print('\nЗадание 2')
res_12_unsorted = []
for c in comps:
    # Фильтруем программы для текущего компьютера
    c_progs = list [_T] (filter [tuple[Any, Any, Any]] (lambda i :{__getitem__} : i[2] == c.name, one_to_many))
    if len(c_progs) > 0:
        c_sizes = [size for _, size, _ in c_progs]
        # Вычисление среднего значения и округление до 2 знаков
        c_sizes_avg = round(sum(c_sizes) / len(c_sizes), 2)
        res_12_unsorted.append((c.name, c_sizes_avg))
# Сортировка по среднему размеру (по убыванию)
res_12 = sorted(res_12_unsorted, key=lambda i :_T : i[1], reverse=True)
print(res_12)
# Задание 11.3 (Вариант Д.3)
# Вывести список всех компьютеров, у которых название начинается с буквы «А», и список установленных на них программ.
print('\nЗадание 3')
res_13 = {}
for c in comps:
    if c.name[0] =='A':
        c_progs = list [_T] (filter [tuple[Any, Any, Any]] (lambda i :{__getitem__} : i[2] == c.name, many_to_many))
        c_progs_names = [x for x, _, _ in c_progs]
        res_13[c.name] = c_progs_names
print(res_13)
```

Результат:

```
Задание 1
[('Текстовый редактор', 'Офисный компьютер'), ('Браузер', 'Архивный сервер'), ('Архиватор', 'Архивный сервер')]

Задание 2
[('Архивный сервер', 160.0), ('Аналитический ПК', 82.75), ('Офисный компьютер', 45.2)]

Задание 3
{'Аналитический ПК': ['Антивирус', 'УтилитА'], 'Архивный сервер': ['Браузер', 'Архиватор', 'Антивирус']}
```